

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«САЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по учебной работе

Т.В. Якимова

« 14 » ноября 2024 г.

Номер регистрации 08.02.09 РП_ПМ.03



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И НАЛАДКЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ»

(базовый уровень)

профиль обучения: технологический

специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий

г. Сальск
2024 г.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. «Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников» разработана на разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом Минпросвещения России от 09.11.2023 №845, зарегистрировано в Минюсте России 8.12.2023 №76339

Организация-разработчик: ГБПОУ РО «СИТ»

Разработчик: Ткаченко А.Н. преподаватель ГБПОУ РО «СИТ»

Рекомендована (одобрена) цикловой комиссией технических дисциплин

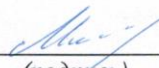
Председатель _____ /А.Н.Ткаченко/
Подпись ФИО

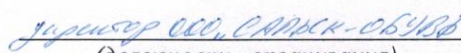
Протокол № 3 от « 25 » 10 2024г.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:



(ФИО)
М.П.

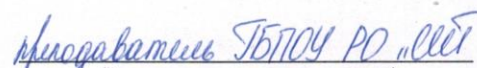

(подпись)


(должность, организация)



(ФИО)
М.П.


(подпись)


(должность, организация)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	стр. 8
2. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ	13
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	14
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	32
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)	35

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.03. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И НАЛАДКЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ»»**

1.1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы:

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения вида деятельности ВДЗ «Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников»

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения профессионального модуля является освоение основного вида деятельности, в том числе профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

Код	Наименование результата обучения
ПК 3.1.	Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников
ПК.3.2.	Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.
ПК.3.3.	Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.
ПК.3.4.	Выполнять наладку электроприводов
ОК 1.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 2.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.
ОК 4.	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК 9.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- Подбора инструментов, оборудования для монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

- Подбора инструментов, оборудования для прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников.

- Подбора инструментов, оборудования для наладки электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве.

- Подбора инструментов, оборудования для наладки электроприводов

- Монтажа питательных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

- Монтажа распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

- Прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах.

- Установки светильников.

- Проверки монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

- Проверки монтажа осветительных сетей и светильников устранение обнаруженных дефектов.

- Наладки систем электроснабжения, освещения в промышленном и гражданском строительстве

- Наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит в промышленном и гражданском строительстве

- Настройки аппаратов релейной защиты, программирование логических контроллеров.

- Проверки наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит и настройки аппаратов релейной защиты, устранение выявленных неисправностей.

- Наладки электроприводов с релейно-контактной схемой управления и регулирования

- Наладки электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой, в том числе частотно-регулируемых приводов

- Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма.

- Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины.

уметь:

- Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции питающих и распределительных пультов и щитов.

- Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции осветительных сетей и светильников

- Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверки и настройки аппаратов релейной защиты, простых логических устройств.

-Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции электроприводов

-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов.

-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников.

-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверки и настройки аппаратов релейной защиты, простых логических устройств.

-Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования

-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов.

-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников

-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверке и настройки аппаратов релейной защиты, простых логических устройств.

-Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при наладке электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования.

-Пользоваться средствами для строповки и перемещения, монтируемых питательных и распределительных пультов и щитов, оборудования осветительных сетей и светильников.

-Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования

-Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

-Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования.

знать:

-Условные изображения на чертежах и схемах питающих и распределительных пультов и щитов, осветительных сетей и светильников.

-Условные изображения на чертежах и схемах объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.

-Условные изображения на чертежах и схемах электроприводов.

-Правила монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

-Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

-Правила пользования технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

-Правила строповки и перемещения, монтируемых питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

-Правила прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установки светильников

-Правила установки светильников

-Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников

-Правила пользования технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников

-Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит,

-Правила пользования технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.

-Правила наладки объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.

-Правила наладки электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования

-Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования

-Правила пользования технологического оборудования, используемого при наладке электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования

-Правила по охране труда при работе на высоте.

-Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

-Производственные инструкции по монтажу питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников.

-Производственные инструкции по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установке светильников.

-Производственные инструкции по наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.

-Производственные инструкции по наладке электроприводов.

-Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим

-Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования

-Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования.

-Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования.

-Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже электрооборудования.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 490 часов, включая:

В форме практической подготовки- 276 часов,

Самостоятельная работа – 2 часа,

Теоретическое обучение-160 часов;

Лабораторно -практические занятия – 132 часа

Курсовое проектирование- 30 часов.

экзамен по модулю – 8 часов, консультации- 6 часов.

Учебная практика в форме практической подготовки – 72 часа

Производственная практика в форме практической подготовки – 72 часа.

2 Контроль знаний по ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

№ п/п	Элементы модуля (код и наименование МДК, код практики)	Форма промежуточной аттестации
1	МДК 03.01 Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников	Экзамен
2	МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования	Курсовой проект
3	Учебная практика УП.03	Дифференцированный зачет
4	Производственная практика ПП.03	Дифференцированный зачет
Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю		

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды профессиональных и общих компетенций	Наименования МДК профессионального модуля	Всего (ИТОГ)	Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем								
			Учебные занятия							Промежуточная аттестация	
			Теоретическое обучение, час	Лабораторные работы и практические занятия, часов	Курсовое проектирование	Учебная практика	Производственная практика	консультации	Самостоятельная учебная нагрузка, часов	количество часов	Форма промежуточной аттестации
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
ПК 3.1; ПК3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09	МДК 03.01 Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников	134	60	64				2	2	8	Э
ПК 3.3; ПК3.4; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09	МДК 03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования	104	100	68	30						КП
ПК3.1-ПК3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09	УП 03 Учебная практика	72				70				2	ДЗ
ПК3.1-ПК3.4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09	ПП 03 Производственная практика	72					70			2	ДЗ
	<i>Экзамен по модулю</i>	12						4		8	Э
	В том числе в форме практической подготовки	202									
	ВСЕГО	490	160	132	30	72	72	6		20	

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	В форме практической подготовки,	Коды формируемых компетенций
1	2	3		
Раздел 1. Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников		124	64	
МДК. 03.01 Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников		124	64	
Тема 1.1 Осветительные электроустановки и элементы осветительных электроустановок	Содержание	12		ПК 3.1; ПК3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1. Основные светотехнические величины. Осветительные электроустановки – основные понятия и определения	2		
	2. Классификация электрических источников света. Лампы накаливания – устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Люминесцентные лампы низкого давления – устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Люминесцентные лампы высокого давления – устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Энергосберегающие лампы	2		
	3. Осветительные электроустановочные устройства Светильники – назначение, устройство, классификация, арматура	2		
	4. Схемы включения ламп накаливания. Схемы включения люминесцентных ламп. Схемы включения светодиодных ламп.	2		
	5. Схемы управления освещением. Схемы питания осветительных электроустановок. Организация освещения зданий и сооружений	2		
	6. Расчет и выбор проводов осветительной сети	2		
	Практические занятия и лабораторные работы	10	10	

	Практическое занятие № 1 «Изучение конструкций и технических параметров электрических источников света»	2	2	
	Практическое занятие № 2 «Изучение конструкций и технических параметров осветительных электроустановочных устройств внутренней и наружной установки»	2	2	
	Практическое занятие № 3 «Изучение конструкций и технических параметров светильников внутренней и наружной установки»	2	2	
	Практическое занятие № 4 «Составление несложных схем включения ламп»	2	2	
	Практическое занятие № 5 «Расчет и выбор проводов осветительной сети»	2	2	
Тема 1.2 Общие сведения об электропроводках	Содержание	4		ПК 3.1; ПК3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1. Классификация электропроводок. Электрические кабели, провода и шнуры – назначение, устройство, типы	2		
	2. Организация монтажа электропроводок. Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок, оборудования и светильников.	2		
Тема 1.3 Монтаж электропроводок	Содержание	8		ПК 3.1; ПК3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1. Понятие открытых электропроводок Технология монтажа открытых электропроводок Требования к прокладке электропроводки по различным поверхностям. Выполнение проводки: плоскими проводами; на изоляторах; защищёнными кабелями и трубчатыми проводами; на лотках по строительным конструкциям, на струнах; в коробах; в металлорукавах.	2		
	2. Понятие тросовых электропроводок. Технология и методы монтажа тросовых электропроводок. Предварительная заготовка и обработка несущего троса. Установка и заделка закладных частей деталей и крепежных конструкций.	2		
	3. Технология монтажа электропроводок в трубах. Электропроводка в пластмассовых, винипластовых, стальных водо-, газопроводных; стальных тонкостенных изоляционных трубах. Понятие скрытых электропроводок. Технология и методы монтажа скрытых электропроводок.	2		

	4. Назначение и классификация осветительных шинопроводов Устройство осветительных шинопроводов Монтаж осветительных шинопроводов	2		
	Практические занятия и лабораторные работы	8	8	
	1. Практическое занятие № 6 «Изучение элементов открытых электропроводок» Практическое занятие № 7 «Изучение элементов тросовых электропроводок»	2	2	
	2. Практическое занятие № 8 «Изучение элементов трубных электропроводок»	2	2	
	3. Практическое занятие № 9 «Поиск трасс скрытых электропроводок»	2	2	
	4. Практическое занятие № 10 «Способы соединения жил проводов»	2	2	
Тема 1.4 Монтаж светильников различных типов	Содержание	8		ПК 3.1; ПК3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1. Изучение способов зарядки светильников различных типов Способы подвески и крепления светильников различных типов	2		
	2. Монтаж светильников с лампами накаливания Монтаж светильников с люминесцентными лампами	2		
	3. Монтаж пуско – регулирующих аппаратов Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков	2		
	4. Присоединение светильников к электрической сети и сети заземления. Монтаж прожекторов	2		
	В том числе практические занятия и лабораторные работы	34		
	Практическое занятие № 11 «Зарядка светильников» Практическое занятие № 12 «Изучение способов подвески и крепления светильников»	2		
	Практическое занятие № 13 «Изучение конструкций прожекторов»	2		

	Лабораторная работа № 1 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика освещенности без дополнительных коммутирующих аппаратов.	4	4	
	Лабораторная работа № 2 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением астрономического реле без дополнительных коммутирующих аппаратов.	4	4	
	Лабораторная работа № 3 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика освещенности с коммутирующим аппаратом.	4	4	
	Лабораторная работа № 4 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением астрономического реле с коммутирующим аппаратом.	4	4	
	Лабораторная работа № 5 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика движения с коммутирующим аппаратом.	4	4	
	Лабораторная работа № 6 Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика движения без дополнительных коммутирующих аппаратов.	4	4	
	Лабораторная работа № 7 Обнаружение и устранение неисправности светильника с ЛБ лампами.	4	4	
	Лабораторная работа № 8 Обеспечение установки светодиодных ламп в люминесцентные светильники	2	2	
Тема 1.5 Монтаж распределительных устройств осветительных электроустановок и электроустановочной	Содержание	8		ПК 3.1; ПК3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1. Распределительные устройства осветительных электроустановок – назначение и классификация. Аппараты, входящие в состав РУ осветительных электроустановок – назначение и классификация Аппараты ручного управления – рубильники, переключатели, их устройство, принцип действия, технология монтажа	2		

аппаратуры.	2. Предохранители – назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа. Расчет и выбор предохранителей. Автоматические выключатели - назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа. Расчет и выбор автоматических выключателей	2		
	3. Магнитные пускатели - назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа. Назначение, устройство, схемы осветительных щитков и их технология монтажа. Технология монтажа ВРУ. Электроустановочные изделия и аппараты – назначение и классификация	2		
	4. Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж электрических выключателей и переключателей. Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж электрических розеток. Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж защитного отключения (УЗО) и дифференциального автомата. Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж светорегуляторов.	2		
	Практические занятия и лабораторные работы	8	8	
	Практическое занятие № 14 «Изучение конструкций и принципа действия аппаратов ручного управления, автоматических выключателей, предохранителей и магнитных пускателей»	2	2	
	Практическое занятие № 15 «Расчет и выбор плавких предохранителей»	2	2	
	Практическое занятие № 16 «Расчет и выбор автоматических выключателей»	2	2	
	Практическое занятие № 17 «Устройство защитного отключения»	2	2	
Тема 1.6	Содержание	8		ПК 3.1; ПК3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04,
Защитное заземление и зануление	1. Защитное заземление – назначение, классификация, устройство. Наружный контур заземления и его монтаж	2		

	2. Измерение сопротивлений заземляющих устройств Монтаж внутренней заземляющей сети	2		ОК 09
	3. Требования ПУЭ к заземлению электроустановок	2		
	4. Зануление и его назначение. Зануление и заземление осветительных установок.	2		
Тема 1.7 Безопасные условия труда и организация рабочего места при монтаже осветительных сетей и оборудования Оценка качества электромонтажных работ.	Содержание	8		ПК 3.1; ПК3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1. Задачи техники безопасности и основные меры предупреждения производственного травматизма Безопасные условия труда и основные правила ТБ при работах на высоте. Меры безопасности при работе с монтажными инструментами и механизмами . Меры безопасности при монтажных работах в электроустановках	2		
	2. Общие сведения о качестве электромонтажных работ. Контроль качества электромонтажных работ. Критерии оценки качества электромонтажных работ	2		
	3. Метрологическая служба и её задачи. Приборы для измерения параметров электрической сети	2		
	4. Порядок сдачи – приемки осветительной сети Виды приемо-сдаточных документов. Пути повышения качества электромонтажных работ.	2		
Тема 1.8. Нахождение и устранение неисправностей в осветительных сетях	Содержание	4		ПК 3.1; ПК3.2 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1. Типичные неисправности в электропроводке и способы их устранения. Методы и технические средства нахождения места повреждения в электропроводки.	2		
	2. Организация демонтажа и ремонта осветительных сетей. Ревизия и ремонт электроустановочных изделий. Охрана труда при демонтаже и ремонте осветительных сетей.	2		
	Практические занятия и лабораторные работы	4	4	

	Практическое занятие № 18 «Изучение неисправностей светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами и составление технологической карты»	2	2	
	Практическое занятие № 19 «Составление технологической карты неисправностей электропроводки» Практическое занятие № 20 «Составление технологической карты ремонта осветительных сетей»	2	2	
Консультации		2		
Промежуточная аттестация: Экзамен		8		
Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования		168	68	
МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования		168	68	
Тема 2.1 Подготовка и организация электромонтажных работ	Содержание	10		ПК 3.3; ПК3.4; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1.Генподрядное выполнение электромонтажных работ, роли заказчика и генподрядчика Структура монтажно-строительных организаций.	2		
	2.Организация и производство электромонтажных работ.	2		
	3.Приёмка строительной части помещений под монтаж Механизация электромонтажных работ.	2		
	4.Работы по электромонтажным заготовкам, выполняемые в мастерских монтажной организации. Формы организации электромонтажных работ.	2		
	5.Проектная, сметная и нормативная документация на монтаж электрооборудования (проект производства электромонтажных работ, смета, ПУЭ, СНиП, СН, СП и др.). Основные требования к проектной документации. Составление ППР и технологических карт.	2		
	Практические занятия и лабораторные работы	2	2	
	Практическое занятие № 1 Составление ППР и технологических карт.	2	2	
Тема 2.2 Монтаж	Содержание	20		ПК 3.3;

силового и осветительного электрооборудования для промышленных зданий	1.Виды сетей и проводок. Требования ПУЭ к проводкам. Проводки по строительным конструкциям.	2		ПК3.4; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	2.Монтаж проводки по лоткам. Монтаж проводки в стальных трубах.	2		
	3. Монтаж шинопроводов.	2		
	4. Монтаж светильников и осветительного оборудования. Монтаж тросовой проводки.	2		
	5. Монтаж заземления. Проверка фундаментов под монтаж.	2		
	6. Поставка, хранение, ревизия, приемка электрооборудования.	2		
	7. Крепление, центровка, подключение электрических машин. Сушка обмоток электрических машин. Монтаж электрических машин. Монтаж аппаратуры управления, преобразователей.	2		
	8. Приемосдаточная документация по электромонтажным работам; оформление актов на работы, выполненные в процессе монтажа.	2		
	9. Прием-сдаточные испытания электрооборудования и электропроводок. Нормы прием-сдаточных испытаний электрооборудования. Состав комиссии по сдаче-приемке электромонтажных работ; порядок её работы.	2		
	10. Требования по обеспечению безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования.	2		
	Практические занятия и лабораторные работы	14	14	
	Практическое занятие № 2 Изучение монтажа проводки по лоткам.	2	2	
	Практическое занятие № 3 Составление технологических карт на монтаж проводки по лоткам.	2	2	
	Практическое занятие № 4 Изучение монтажа проводки в стальных трубах	2	2	

	Практическое занятие № 5 Составление технологических карт на монтаж проводки в стальных трубах	2	2	
	Практическое занятие № 6 Составление технологических карт на монтаж шинопровода	2	2	
	Практическое занятие № 7 Изучение монтажа тросовой проводки	2	2	
	Практическое занятие № 8 Изучение способов сушки двигателей	2	2	
Тема 2.3 Монтаж проводки в гражданских зданиях	Содержание	8		ПК 3.3; ПК3.4; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1. Виды проводки в ГЗ. Провода, кабели, изоляционные короба и трубы для проводки в ГЗ.	2		
	2. Инструменты, механизмы и приспособления для монтажа.	2		
	3 Проводка в изоляционных трубах. Выбор диаметра трубы, затяжка проводов, соединение проводов, маркировка. Проводка в пластиковых коробах.	2		
	4. Полускрытая проводка. Монтаж электроустановочных изделий.	2		
	Практические занятия и лабораторные работы	4	4	
	Практическое занятие № 9 Составление технологической карты на монтаж скрытой электропроводки	2	2	
	Практическое занятие № 10 Изучение монтажа электроустановочных изделий.	2	2	
Тема 2.4 Монтаж электрооборудования, обеспечивающего электробезопасность	Содержание	6		ПК 3.3; ПК3.4; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1. Назначение УЗО. Схемы электроснабжения с УЗО. Монтаж щитов с УЗО.	2		
	2. Основные элементы заземления ГЗ. Система уравнивания потенциалов.	2		

	3. Техника безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования	2		
	Практические занятия и лабораторные работы	2	2	
	Практическое занятие № 11 Техника безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования.	2	2	
Тема 2.5. Системы электроснабжения	Содержание	14		ПК 3.3; ПК3.4; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1.Понятие об основных системах электроснабжения Назначение и типы электрических станций	2		
	2. Режимы работы нейтрали в электрических сетях Потребители электроэнергии силовые и осветительные.	2		
	3. Надежность электроснабжения с учетом требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Общие требования к источникам электроснабжения с учетом требований ПУЭ.	2		
	4. Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1кВ Графики электрических нагрузок	2		
	5.Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1 кВ Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током	2		
	6.Защита электрических сетей в установках напряжением до 1 кВ Выбор и расчет электрических сетей по потере напряжения	2		
	7. Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах Регулирование напряжения	2		
	Практические занятия и лабораторные работы	10	10	
	Практическое занятие № 12 Структурные схемы электроснабжения.	2	2	
	Практическое занятие № 13 Схемы распределительных электрических сетей напряжением до 1к В.	2	2	
	Практическое занятие № 14 Расчет и выбор сечения проводников по нагреву.	2	2	

	Практическое занятие № 15 Расчет и выбор аппаратов защиты до 1кВ.	2	2	
	Практическое занятие № 16 Расчет электрических сетей на потери напряжения	2	2	
Тема 2.6. Релейная защита и автоматизация систем внутреннего электроснабжения	Содержание	14		ПК 3.3; ПК3.4; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1. Общие сведения о релейной защите. Устройство и принцип действия различных видов реле, применяемых в схемах релейной защиты (реле тока, напряжения, времени, указательных, промежуточных и др.).	2		
	2. Автоматизация процессов электроснабжения Виды, назначение и основные требования к устройствам автоматики в системах электроснабжения. Принципиальные схемы включения резерва (АВР), автоматического повторного включения (АПВ), автоматической разгрузки по частоте (АЧР) и нагрузке (САОН).	2		
	3. Автоматизация работы компенсирующих устройств.	2		
	4. Схемы управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки.	2		
	5. Телемеханика: телеконтроль, телеуправление, телеизмерения.	2		
	6. Энергосбережение и учет электроэнергии Виды учета электроэнергии. Требования к учету активной и реактивной энергии. Схемы включения счетчиков. Мероприятия по экономии электрической энергии.	2		
	7. Автоматизированные системы учета электроэнергии. Схемы управления, учета и сигнализации.	2		
	Практические занятия и лабораторные работы	10		
	Практическое занятие № 17 Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока.	2		
	Практическое занятие № 18 Испытание максимальной токовой защиты с применением индукционного токового реле.	2		

	Практическое занятие № 19 Принципиальные схемы автоматического включения резерва (АВР), автоматического повторного включения (АПВ), автоматической разгрузки по частоте (АЧР) и нагрузке (САОН).	2	2	
	Практическое занятие № 20 Телемеханика: телеконтроль, телеуправление, телеизмерения.	2	2	
	Практическое занятие № 21 Автоматизированные системы учета электроэнергии.	2	2	
2.7. Наладка электрооборудования	Содержание	12		ПК 3.3; ПК3.4; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1.Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования. Организация и нормативные документы на пусконаладочные работы	2		
	2.Техническая подготовка пусконаладочных работ, состав и этапы пусконаладочных работ (ПНР). Нормативные документы, применяемые при пусконаладочных работах (ПУЭ, СНиПы, инструкции, технические условия, заводская документация на оборудование).	2		
	3.Нормы приемосдаточных испытаний электрооборудования Аппараты и приборы для наладочных работ	2		
	4.Приборы для измерения электрических величин. Трансформаторы измерительные и регулировочные.	2		
	5.Измерение типовых величин и регистрация процессов. Наладка аппаратов напряжением до 1кВ. Наладка автоматических выключателей	2		
	6.Бесконтактные магнитные пускатели и тиристорные станции управления (ТСУ). Проверка коммутационных приборов и аппаратов	2		
	Практические занятия и лабораторные работы	12	12	
	Практическое занятие № 22 Нормы приемосдаточных испытаний электрооборудования.	2	2	
	Практическое занятие № 23 Приборы для измерения электрических величин при наладочных работах.	2	2	

	Практическое занятие № 24 Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний контакторов и магнитных пускателей.	2	2	
	Практическое занятие № 25 Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний тепловых реле.	2	2	
	Практическое занятие № 26 Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний автоматических выключателей.	2	2	
	Практическое занятие № 27 Проверка технических характеристик коммутационных приборов и соответствия их параметрам схем включения.	2	2	
2.8. Наладка электрических машин	Содержание	16		ПК 3.3; ПК3.4; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 09
	1. Общие сведения о наладке электрических машин. Внешний осмотр и проверка механической части.	2		
	2. Объем приемо-сдаточных испытаний машин постоянного тока, асинхронных двигателей. Особенности приемо-сдаточных испытаний синхронных машин. Методы измерений и нормы оценки характеристик изоляции.	2		
	3. Подготовка машин к пуску. Проверка поверхности коллектора и контактных колец. Проверка состояния щеток.	2		
	4. Проверка работы при холостом ходе. Испытание и проверка на нагрев и вибрацию.	2		
	5. Наладка нерегулируемых электроприводов с асинхронными двигателями и двигателями постоянного тока. Проверочные расчеты по выбору установок защит и функциональных реле, по выбору пусковых и других сопротивлений.	2		
	6. Внешний осмотр аппаратуры и состояние монтажа Проверка работы электропривода на холостом ходу и под нагрузкой во всех технологических режимах работы механизма.	2		
	7. Заполнение приемосдаточной документации. Наладка нерегулируемых электроприводов с синхронным двигателем.	2		

	8. Наладка цифровых систем управления и программируемых устройств управления	2		
	Практические занятия и лабораторные работы	14	14	
	Практическое занятие № 28 Изучение электрических схем для проведения испытаний асинхронного двигателя.	2	2	
	Практическое занятие № 29 Проверочные расчеты по выбору установок защит и функциональных реле, по выбору пусковых и других сопротивлений	2	2	
	Практическое занятие № 30 Объемы и нормы приемо-сдаточных испытаний.	2	2	
	Лабораторная работа № 1 Электроприводы с синхронным двигателем с тиристорным возбуждением	2	2	
	Лабораторная работа № 2 Пуск синхронного двигателя	2	2	
	Лабораторная работа № 3 Защиты синхронного двигателя.	2	2	
	Лабораторная работа № 4 Наладка программируемого контроллера Изучение электрической схемы установки для проведения испытаний программируемого контроллера. Проверка программы контроллера в тестовом режиме.	2	2	

Курсовой проект (работа) (выполняется обязательно) Тематика курсовых проектов (работ) 1. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи реле времени с задержкой на включение. 2. Технология монтажа силового распределительного щита. 3. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи устройством защитного отключения. 4. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи датчиками движения. 5. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи фото реле. 6. Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя, подключенного по схеме прямого пуска с двух мест управления и световой сигнализацией. 7. Монтаж и ремонт контура заземления в промышленных зданиях. 8. Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя, подключенного по схеме прямого пуска с предпусковой сигнализацией. 9. Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи реле времени с задержкой на включение. 10. Монтаж электрощита жилого дома. 11. Технология монтажа и техническое обслуживание асинхронного двигателя с подключением узла учета электрической энергии. 12. Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя с автоматическим включением резерва. 13. Технология монтажа систем освещения с элементами защиты. 14. Техническое обслуживание асинхронного двигателя с реверсивным пуском и световой сигнализацией режима работы. 15. Эксплуатация и обслуживание приборов учета электроэнергии. 16. Монтаж, проверка и маркировка асинхронных двигателей с соединением по системе треугольник перед вводом в эксплуатацию. 17. Технология электроизоляционных работ при ремонте электроустановок. 18. Монтаж и техническое обслуживание схемы подключения асинхронного двигателя в схеме реверсивного включения. 19. Техническое обслуживание и ремонт магнитного пускателя ПМУ211. Техническое обслуживание и ремонт схемы автоматического пуска насосной станции.			
---	--	--	--

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 1. Изучение требований к выполнению курсового проекта. 2. Определение структуры, содержания, целей, задач курсовой работы. 3. Выполнение введения, Определение актуальности и обоснования выбора темы. 4. Работа с методическими рекомендациями, литературой. 5. Разработка и выполнение теоретического раздела курсовой работы. 6. Разработка и выполнение аналитического раздела курсовой работы 7. Разработка и выполнение практического раздела курсовой работы 8. Выполнение выводов и заключения по работе. 9. Оформление приложений. Подготовка презентации проекта	30		
Самостоятельная работа	2		

Учебная практика раздела 1 Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников Виды работ 1. Вводное занятие и инструктаж по ТБ 2. Подготовка трасс электропроводок. 3. Разметка трасс электропроводок. 4. Крепежные работы. 5. Соединение и оконцевание проводов и кабелей. 6. Монтаж электропроводок проводами и небронированными кабелями различных марок. 7. Прокладка проводов в стальных и пластмассовых трубах. 8. Монтаж тросовой электропроводки. 9. Монтаж скрытой электропроводки. 10. Монтаж открытой электропроводки. 11. Монтаж светильников на: крюках, шпильках, цепочках, перфорированных полосах, кронштейнах. 12. Зарядка и установка светильников с лампами накаливания. 13. Зарядка и установка светильников с люминесцентными лампами. 14. Крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам, в подвесных потолках, на тросах. 15. Присоединение светильников к проводам групповой сети. 16. Монтаж электроустановочных изделий и аппаратов. 17. Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, кнопок, настенных и потолочных светильников, счетчиков, автоматических выключателей, УЗО. 18. Проверка надежности выполнения контактных соединений, крепления электроустановочных изделий, конструктивных элементов. 19. Прозвонка проводов и кабелей. 20. Выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ. 21. Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. 22. Организация и проведение ремонта осветительных сетей и электрооборудования. Учебная практика раздела 2 Виды работ выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических машин и трансформаторов; измерение сопротивления цепи фаза- ноль; измерение сопротивления изоляции; проверка установок автоматических выключателей; установка электрооборудования; подключение электрооборудования; производство контроля выполненных работ	70		
---	----	--	--

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет	2		
--	---	--	--

Производственная практика Виды работ 1. Монтаж открытых электропроводок по различным строительным конструкциям. 2. Монтаж скрытых электропроводок в каналах строительных конструкций. 3. Монтаж тросовых электропроводок и электропроводок на струнах. 4. Монтаж электропроводок в пластмассовых и металлических трубах. 5. Монтаж осветительных групповых щитков. 6. Монтаж распределительных, осветительных и магистральных шинопроводов. 7. Монтаж светильников всех видов. 8. Монтаж заземления. 9. Контроль качества выполненных работ. Проверка под напряжением, прозвонка открытых и скрытых электропроводок. 10. Поверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. 11. Демонтаж осветительной сети и осветительного оборудования. 12. Ремонт осветительных сетей и осветительного электрооборудования. 13. Ознакомление с правилами безопасности при монтаже электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 14. Ознакомление с организацией электромонтажных работ; 15. Участие в составлении заявок на ЭМР, на приобретение материалов, технических средств; 16. Участие в материально-техническом обеспечении ЭМР; 17. Выполнение работ по монтажу электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 18. Подготовка технической и нормативной документации для выполнения ЭМР; 19. Ознакомление со структурой проектных организаций; 20. Ознакомление с этапами проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 21. Ознакомление с нормативной и технической литературой для выполнения проектных работ; 22. Участие в согласовании проектов; 23. Ознакомление с правилами безопасности при выполнении работ по наладке электрооборудования; 24. Ознакомление с нормативными документами на пуско-наладочные работы; 25. Участие в проведении пуско-наладочных работ; 26. Участие в приемосдаточных испытаниях электрооборудования; 27. Составление актов по приемке и наладке электрооборудования.	70		
--	----	--	--

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет	2		
Консультации	4		
Промежуточная аттестация: Экзамен по модулю ПМ.03	8		
Всего	490	276	

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Минимальное материально-техническое обеспечение

Кабинет физики, электротехники и электроники

1 Специализированная мебель и системы хранения

- стол преподавателя с ящиками для хранения;
- кресло преподавателя;
- доска учебная;
- шкафы для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса;
- стол ученический;
- стул ученический;
- посадочные места по количеству обучающихся.

2 Технические средства

- сетевой фильтр;
- аппаратный комплекс мобильный (проектор, мультимедийный экран);
- ноутбук преподавателя;
- офисный пакет программного обеспечения;
- лицензионное программное обеспечение;
- образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;
- выход в локальную сеть;
- доступ к сети Интернет;
- принтер.

3 Специализированное оборудование:

– весы технические с разновесами; комплект для лабораторного практикума по оптике; комплект для лабораторного практикума по механике; комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и термодинамике; комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором); амперметр лабораторный; вольтметр лабораторный; колориметр с набором калориметрических тел; термометр лабораторный; комплект для изучения основ механики, пневматики; барометр-анероид; блок питания регулируемый; веб-камера на подвижном штативе; генератор звуковой; гигрометр (психрометр); груз наборный; динамометр демонстрационный; комплект посуды демонстрационной с принадлежностями; манометр жидкостной демонстрационный; метр демонстрационный; микроскоп демонстрационный; столик подъемный; штатив демонстрационный физический; электроплитка; набор демонстрационный по механическим явлениям; набор демонстрационный по механическим колебаниям; набор демонстрационный волновых явлений; прибор для демонстрации атмосферного давления; призма, наклоняющаяся с отвесом; рычаг демонстрационный; сосуды сообщающиеся; стакан отливной демонстрационный; набор демонстрационный по газовым законам; набор капилляров; трубка для демонстрации конвекции в жидкости; высоковольтный источник; дозиметр; комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи; комплект проводов; магнит дугообразный; магнит полосовой демонстрационный; набор демонстрационный по полупроводникам; набор демонстрационный по постоянному току; набор демонстрационный по электродинамике; набор для демонстрации магнитных полей; набор для демонстрации электрических полей; трансформатор учебный; палочка стеклянная; палочка эбонитовая; прибор Ленца; стрелки магнитные на штативах; султан электростатический; штативы изолирующие; набор демонстрационный по геометрической оптике; набор демонстрационный по волновой оптике; спектроскоп двухтрубный; установка для изучения фотоэффекта.

– макеты: муфта кулочковая, цилиндрическо-конический редуктор, вариаторы, червячный редуктор с цепной передачей, ременной передачи, глобоидной передачи, редуктор конический одноступенчатый.

– подшипники роликовые и шариковые.

4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

– комплект учебно-наглядных пособий;

– комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, заданий для разных видов оценочных средств, текущей и промежуточной аттестации, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки).

Лаборатория электротехники и электроники

1 Специализированная мебель и системы хранения:

– посадочные места по количеству обучающихся;

– стол преподавателя с ящиками для хранения;

– кресло преподавателя;

– доска классная;

– шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса

– стол ученический;

– стул ученический;

– шкаф для хранения инструментов;

– стеллажи для хранения материалов;

– лабораторный стол.

2 Технические средства

– сетевой фильтр;

– аппаратный комплекс мобильный (проектор, мультимедийный экран);

– специализированное программное обеспечение;

– ноутбук преподавателя;

– лицензионное программное обеспечение;

– образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;

– офисный пакет программного обеспечения;

– выход в локальную сеть;

– доступ к сети Интернет;

– принтер.

3 Специализированное оборудование:

– лабораторная установка по изучению учета электрической энергии ЭМ-ИСУ ЭЭ;

– стенд Ф-02 ЭиМ в составе: блок питания, амперметры, вольтметры, конденсаторы, резисторы, трансформатор напряжения, соединительные провода;

– комплект лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники";

– стенд «Электротехника и основы электроники» набор моноблоков: операционный усилитель, функциональный генератор, нелинейные элементы, модуль питания, измерительные модули, модуль реактивных элементов, двигатель постоянного тока, генератор постоянного тока, модуль резисторов, модуль ввода, логические элементы и триггеры;

– комплект лабораторного оборудования «Теоретические основы электротехники»;

– стенд «Электротехника» в составе: источники постоянного и переменного напряжений, мультиметры, магазины сопротивлений, магазины конденсаторов, катушки индуктивности, соединительные провода;

– стенд «Электроника» в составе: источники постоянного и переменного напряжений, мультиметры, диоды, транзисторы, блок выпрямителя, блок инвертора, блок усилительных каскадов, соединительные провода.

4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

– техническое описание лабораторных установок;
– комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, заданий для разных видов оценочных средств, текущей и промежуточной аттестации, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки).

Лаборатория электрических измерений и электрических цепей

1 Специализированная мебель и системы хранения:

– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– стол преподавателя с ящиками для хранения;
– кресло преподавателя;
– доска классная;
– шкафы для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса;
– стол ученический;
– стул ученический;
– шкаф для хранения инструментов;
– стеллажи для хранения материалов;
– шкаф для спец. одежды обучающихся;
– лабораторный стол.

2 Технические средства:

– сетевой фильтр;
– аппаратный комплекс мобильный (проектор, мультимедийный экран);
– специализированное программное обеспечение;
– ноутбук преподавателя;
– офисный пакет программного обеспечения;
– лицензионное программное обеспечение;
– образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;
– выход в локальную сеть;
– доступ к сети Интернет;
– МФУ.

3 Специализированное оборудование, мебель и системы хранения:

– комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии» ЭИ 01: электронные и измерительные приборы, электрические счетчики;
– лабораторное оборудование и приборы (осциллографы, генераторы сигналов, источники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, стабилизаторы, приборы для измерения электрических величин, мультиметры, электроизмерительные клещи, частотомеры, логометры, магазины сопротивлений)
– стенд «Электронный вольтметр-амперметр» (электропитание 220В, 50 Гц);
– стенд для подключения однофазного электрического счетчика;
– стенд подключения трехфазного счетчика с трансформаторами тока и осветительными прожекторами;
– линейный автотрансформатор;

- комплект учебного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии»;
- комплект учебного оборудования «Основы электрических измерений»;
- комплект учебного оборудования «Измерение электрических величин»;
- лабораторный стенд «Автоматизированный электропривод» (пульт управления, электромашинный агрегат с встроенным цифровым фототахометром).

4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- техническое описание лабораторных стендов;
- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, заданий для разных видов оценочных средств, текущей и промежуточной аттестации, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки).

Лаборатория основ автоматики и элементов систем автоматического управления

1 Специализированная мебель и системы хранения:

- стол преподавателя с ящиками для хранения;
- кресло преподавателя;
- доска классная;
- шкафы для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса;
- стол ученический;
- стул ученический;
- шкаф для хранения инструментов;
- стеллажи для хранения материалов;
- шкаф для спец. одежды обучающихся;
- стол лабораторный специализированный;
- табурет лабораторный;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

2 Технические средства:

- сетевой фильтр;
- аппаратный комплекс стационарный (проектор, мультимедийный экран);
- специализированное программное обеспечение;
- ноутбук преподавателя;
- лицензионное программное обеспечение;
- образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;
- офисный пакет программного обеспечения.

3 Специализированное оборудование, мебель и системы хранения:

- стенд автоматизации электроэнергетических систем «Модель котельной» в составе: центробежные насосы, датчики температуры, давления, уровня, измерители-регуляторы, частотный преобразователь, вычислитель тепловой энергии, электрический счетчик, водомерные счетчики, управление с персонального компьютера (220В, 50 ГЦ).
- стенд «Автоматическое управление температурой объекта» в составе: программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110, модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ 110-8А, блок питания 24В;
- компрессор (электропитание 220В, 50 ГЦ, давление 8бар, объем ресивера 40 литров).

- стенд «Программируемый электропневматический модуль» в составе: пневматические цилиндры, электропневматические распределители, программируемый логический контроллер Segnetics SMH-2G, блок питания 24 В;
- стенд «Программируемый мехатронный модуль «Сортировка деталей» в составе: пневматические цилиндры, электропневматические распределители, программируемый логический контроллер Segnetics SMH-2G, блок питания 24 В;
- стенд «Автоматическая мехатронная линия» в составе: пневматические цилиндры, электропневматические распределители, программируемый логический контроллер Segnetics SMH-2G, блок питания 24 В, шаговый двигатель, контроллер шагового двигателя;
- стенд «Автоматическое управление элементами пневмопривода» в составе: пневматические цилиндры, электропневматические распределители, программируемый логический контроллер Segnetics SMH-2G, блок питания 24 В;
- стенд «Контроль и измерение уровня» в составе: датчики уровня, измерители-регуляторы, центробежный насос. Электропитание 220В, 50 ГЦ.

4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- электронное техническое описание стендов
- комплект учебно-методических материалов.

Мастерская: «Электротехническая»:

1 Специализированная мебель и системы хранения:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- шкаф для хранения инструментов;
- стеллажи для хранения материалов;
- шкаф для спец. одежды обучающихся.

2 Технические средства:

- сетевой фильтр;
- аппаратный комплекс мобильный (проектор, мультимедийный экран);
- специализированное программное обеспечение;
- ноутбук преподавателя;
- лицензионное программное обеспечение;
- образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;
- офисный пакет программного обеспечения;
- выход в локальную сеть;
- доступ к сети Интернет;
- МФУ.

3 Специализированное оборудование, мебель и системы хранения:

- рабочий пост из листового материала габариты: высота 2000 мм, ширина поверхности 1- 1300 мм, ширина поверхности 2- 1500 мм), дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа; стол (верстак); стул; ящик для материалов; диэлектрический коврик; тиски; стремянка;
- щит учетно-распределительный, содержащий: аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты;
- щит системы освещения, содержащий: аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.);
- щит управления электродвигателем, содержащий: аппараты защиты (автоматические выключатели, тепловые реле, и т.п.);

- аппараты управления (кнопки управления, контакторы, концевые выключатели и т.п);
- кабеленесущие системы различного типа.
- источники оперативного тока, контрольно-измерительные приборы (мультиметр, мегаомметр), понижающий трансформатор 220/24 Вт; щит распределительный межэтажный, монтажные столы, щит управления поисков неисправностей, щит управления освещением с двух мест, щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера), ручные электрифицированные инструменты (дрель, углошлифовальная машина, перфоратор, шуруповерт), комплекты ручных инструментов электромонтажника (плоскогубцы, кусачки, тонкогубцы, клещи для снятия изоляции, клещи обжимные), приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля.
- паяльная станция;
- вытяжная система;
- ящик для хранения инструментов (инструментальная тележка): набор рожковых ключей, комплект трубных ключей, комплект разводных ключей;
- ударный инструмент: молоток, кернер;
- шарнирно-губцевый инструмент: плоскогубцы комбинированные, бокорезы;
- комплект отверток(SL,PH,PZ,T);
- контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка, угольник, уровень пузырьковый;
- комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена;
- сварочный аппарат;
- труборез;
- комплект инструментов для пайки меди: горелка, труборез, гратосниматель, трубогиб для металлополимерных труб;
- ножовка по металлу;
- ножовка по дереву;
- набор напильников;
- дрель;
- набор свёрл, ступенчатое сверло;
- трубные тиски;
- резьбонарезной инструмент;
- компрессор;
- манометр;
- трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров;
- пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы;
- трубцина;
- стуло поворотное (по пластику, по дереву);
- набор коронок по металлу;
- набор рожковых ключей, набор шестигранников, набор ключей TORX
- контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка, угольник, уровень пузырьковый;
- средства индивидуальной защиты.

4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе;
- образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты инструментов и приспособлений.

Мастерская «Монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования»:

1 Специализированная мебель и системы хранения:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- шкаф для хранения инструментов.

2 Технические средства:

- Сетевой фильтр;
- аппаратный комплекс стационарный (проектор, мультимедийный экран, крепление в комплекте);
- специализированное программное обеспечение;
- ноутбук преподавателя;
- лицензионное программное обеспечение;
- образовательный контент и система защиты от вредоносной информации;
- офисный пакет программного обеспечения;
- выход в локальную сеть;
- доступ к сети Интернет;
- МФУ.

3 Специализированное оборудование, мебель и системы хранения:

стенды:

- для исследования схемы включения люминесцентных ламп;
- для определения места повреждения в кабельной линии;
- для проверки сопротивления изоляции электрооборудования;
- для исследования систем автоматизированного пуска и торможения двигателей постоянного тока;
- для исследования систем автоматизированного пуска и торможения асинхронных двигателей;
- для исследования скоростных и механических характеристик электродвигателей;
- для исследования датчика импульсного положения;
- для контрольных испытаний электрооборудования.
- для электромонтажа и наладки схем релейно-контакторного управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором.
- для электромонтажа и наладки цепей электрических распределительных щитов жилых и офисных помещений.
- для электромонтажа и наладки цепей электрического освещения.
- для проверки и наладки контакторов и магнитных пускателей;
- для проверки и наладки тепловых реле;
- для проверки и наладки автоматических выключателей;
- для проверки и наладки измерительных трансформаторов тока;
- для проверки и настройки реле времени;
- для испытания асинхронного двигателя;
- для наладки схемы управления асинхронным электроприводом;
- для наладки схемы управления электроприводом постоянного тока;
- для наладки замкнутого электропривода;
- для наладки программируемого контроллера;
- для наладки испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов;
- для проверки работы устройства защитного отключения (УЗО);
- учебный стенд с элементами осветительной арматуры, типами светильников;

- учебный стенд с устройствами управления электропривода;
- образцы оборудования и коммутационной аппаратуры;
- средства индивидуальной защиты.

4 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:

- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе;
- техническое описание учебных стендов.

4.2. Информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы:

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

4.2.1. Основные печатные издания

1. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для СПО. — М.: Издательство Юрайт, 2023
2. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для СПО. — М.: Издательство Юрайт, 2023
3. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3: учебное пособие для СПО. — М.: Издательство Юрайт, 2023
4. Бычков А.В., Савватеев А.С., Бычкова О.М. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей: учебник для СПО. - М.: ИЦ "Академия", 2021
5. Григорьева С.В. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования: учебник для СПО. - М.: ИЦ "Академия", 2020
6. Полуянович Н.К. Эксплуатация электротехнических систем объектов ЖКХ: учебное пособие / Н. К. Полуянович, М. Н. Дубяго. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. — 158 с.
7. Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник. - М.: ИЦ "Академия", 2020
8. Шашкова И.В., Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 2. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий: учебник. - М.: ИЦ "Академия", 2020
9. Хорольский В.Я. Эксплуатация электрооборудования / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 268 с.
10. Ярочкина Г.В. Проверка и наладка электрооборудования: учебник. - М.: ИЦ "Академия", 2022
11. Дробов А.В. Электрическое освещение: учебное пособие : [12+] / А.В. Дробов. – Минск: РИПО, 2017. – 220 с.
12. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы: по состоянию на 2023 год. — 6-е и 7-е издания. — Москва: Эксмо, 2023. — 512 с. — (Законы и кодексы).

4.2.2. Основные электронные издания

1. Бектобеков, Г. В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г. В. Бектобеков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 88 с. — ISBN 978-5-507-45689-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/279806>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Миленина С.А. Электротехника: учебник и практикум для среднего профессионального образования [Электронный ресурс]/ С.А. Миленина; под редакцией Н.К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514158>.

4.2.3. Дополнительные источники

1. Климова, Г. Н. Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517783> .

<https://urait.ru/viewer/elektricheskie-sistemy-i-seti-energoberezhnie-517783#page/10>

2. Бредихин, А. Н. Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513864> .

<https://urait.ru/book/organizaciya-i-metodika-proizvodstvennogo-obucheniya-elektromonter-kabelschik-513864>

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля ¹	Критерии оценки	Методы оценки
ПК.3.1. Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников	Осуществление оценивания технического состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Чтение схем и чертежей при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования. Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Демонстрация умения применять различные виды испытаний после монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач.	– Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; – Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; – Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; – Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; – наблюдение м за выполнением практических работ; – фронтально о устного опроса; – Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; – Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен по профессиональному модулю ПМ03. Интерпретация результатов

	Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен по модулю.
ПК. 3.2. Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников.	Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Чтение схем и чертежей при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач.	

	Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	
ПК. 3.3. Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит.	Осуществление оценивания технического состояния при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Чтение схем и чертежей при выполнении работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения	

	работ при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	
ПК. 3.4. Выполнять наладку электроприводов	Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по наладке электроприводов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по наладке электроприводов. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов по наладке электроприводов. Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по наладке электроприводов. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения	

	профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.	
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач.	
ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач.	
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.	Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформлении технической документации; Применение современной научной профессиональной терминологии;	
ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных).	
ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке.	

Рецензия

На рабочую программу по модулю ПМ.03. «Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников»

специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий Форма обучения очная.

Автор: Ткаченко А.Н., преподаватель ГБПОУ РО «СИТ»;

На рецензию представлена рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. «Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников», которая включает паспорт программы профессионального модуля; результаты освоения профессионального модуля; тематический план профессионального модуля; содержание обучения, условия реализации профессионального модуля; информационное обеспечение обучения, в котором указана учебно-методическая документация и перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов; общие требования к организации образовательного процесса.

Контроль теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью оценки практических умений, дифференцированных зачётов, результатов выполнения практических работ. По итогам изучения модуля проводится экзамен по модулю.

В рабочей программе дается краткое описание изучения профессионального модуля, приводятся профессиональные и общие компетенции, которыми должен обладать обучающийся по окончании изучения модуля, определены основные знания, умения, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе изучения модуля.

В тематическом плане раскрыты последовательность изучения разделов и тем программы, показано распределение учебных часов по разделам и темам из расчета максимальной учебной нагрузки студентов.

Требования к знаниям, умениям, навыкам студентов по модулю соответствуют государственным требованиям к уровню подготовки выпускников по данной специальности. Содержание разделов соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.

Практические работы составлены с учетом будущей специализации.

Рабочая программа имеет практическую направленность изучения модуля, отражает использование межпредметных связей и направлена на формирование логического мышления.

Заключение: данная программа соответствует ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида профессиональной деятельности и может быть рекомендована к использованию в учебном процессе ГБПОУ РО «СИТ».

Рецензент: Михайлов С.В., директор ИО, СЯРСК-ОБЩЕОБ.

Ф.И.О.(место работы, должность, образование)



Подпись: М.В.

Рецензия

На рабочую программу по профессиональному модулю ПМ.03. «Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников» по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий Форма обучения очная.

Автор: Ткаченко А.Н., преподаватель ГБПОУ РО «СИТ»;

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), составленной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. «Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки работников в монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования.

Указан перечень и описание компетенций, а также требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в ходе изучения модуля.

Структура и содержание модуля:

- общая трудоемкость профессионального модуля в часах;
- оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с помощью оценки практических умений, дифференцированных зачётов, результатов выполнения практических работ.
- тематический план;
- тематика теоретических занятий, практических занятий;
- учебно-методическое и информационное обеспечение модуля содержит перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного обеспечения;
- материально-техническое обеспечение модуля.

В конце изучения профессионального модуля проводится экзамен по модулю, кроме того, материалы профессионального модуля включаются в государственную итоговую аттестацию по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Рабочая программа модуля соответствует ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в части освоения основного вида профессиональной деятельности и может быть использована в учебном процессе ГБПОУ РО «СИТ».

Репезент:

Дарга М.П.
БТ0490.01

Дарга
М.П.

М.П.

Подпись